



厦门大学《微积分 I-1》课程期中试卷解答

试卷类型：理工类 A 卷 (☒) B 卷 ()

学年学期：2025-2026 第一学期 考试时间：2025.11.15

一、选择题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 下列说法正确的是 (D)。

- (A) 有界数列一定收敛； (B) 发散数列一定无界；
(C) 两个发散数列的和一定发散； (D) 两个收敛数列的和一定有界。

2. 下列函数极限不存在的是 (C)。

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$; (B) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$; (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin x$; (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$ 。

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3 & x \leq 1 \\ x^2 & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 (B)。

- (A) 左、右导数都存在； (B) 左导数存在，但右导数不存在；
(C) 右导数存在，但左导数不存在； (D) 左、右导数都不存在。

4. $x=1$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{1-x}} - 1}$ 的 (B)。

- (A) 可去间断点； (B) 跳跃间断点； (C) 无穷间断点； (D) 振荡间断点。

5. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}) =$ (A)。

- (A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 0。

二、填空题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-x}{x^2} = 3$, 则 $f'(0) =$ 1。

2. 设 $y = (x-1)(\frac{x}{x+1})^x$, 则其反函数的导数 $\frac{dx}{dy}|_{y=0} =$ 2。

3. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x^3}{x^2+x} - ax - b) = 0$, 其中 a, b 均为实数, 则 $a =$ 1, $b =$ -1。

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = e^{-x^2} + 1 - 2\cos x$ 是关于 x 的 4 阶无穷小。

5. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且有 $f(1)=2$, $f(2)=3$, $f'(1)=1$, $f'(2)=2$ 以及 $f'(3)=3$,

设 $\varphi(x) = f(f(f(x)))$, 则 $\varphi'(1) =$ 6。

三、求下列函数极限：（每小题 7 分，共 14 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$;

解: $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(e^x + x)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + x)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1+(e^x + x - 1)]}{x}}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x}{x}} = e^2$ 。

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x(1 - \cos x)}$ 。

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x(1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x \cdot \frac{1}{2} x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x^2}}{3x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3(1+x^2)} = \frac{2}{3}$ 。

四、（本题 8 分）求曲线 $y = \ln |\sec x + \tan x| + \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$ 在 $(0,0)$ 处的切线方程和法线方程。

解: 由 $y' = \frac{1}{\sec x + \tan x} \cdot (\sec x \tan x + \sec^2 x) + \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{2x}{1+x^2})^2}} \cdot \frac{2(1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$
 $= \sec x + \frac{2(1-x^2)}{|1-x^2|(1+x^2)}$, 得 $y'|_{x=0} = 3$ 。从而切线方程为 $y = 3x$, 法线方程为 $y = -\frac{1}{3}x$ 。

五、（本题 10 分）设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{6}}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{6}}$ 。

解: 由 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3\sin^2 t \cdot \cos t}{-3\cos^2 t \cdot \sin t} = -\tan t$, 从而 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{6}} = -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$;

由 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}(-\tan t) \cdot \frac{dt}{dx} = -\sec^2 t \cdot \frac{1}{-3\cos^2 t \cdot \sin t} = \frac{1}{3} \sec^4 t \cdot \csc t$, 得

$\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{3} \sec^4 \frac{\pi}{6} \cdot \csc \frac{\pi}{6} = \frac{32}{27}$ 。

六、（本题 10 分）设方程 $xe^y + y + 1 = 0$ 确定了隐函数 $y = y(x)$, 求 $dy|_{x=0}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0}$ 。

解: 在方程两边对 x 求导, 得 $e^y + xe^y y' + y' = 0$, 解得 $y' = -\frac{e^y}{xe^y + 1} (= \frac{e^y}{y})$ 。

在此式子两边再对 x 求导, 得 $y'' = -\frac{y'e^y(xe^y + 1) - e^y(e^y + xy'e^y)}{(xe^y + 1)^2} = \frac{(xe^y + 2)e^{2y}}{(xe^y + 1)^3}$

(或者 $y'' = \frac{d}{dy}(\frac{e^y}{y}) \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{ye^y - e^y}{y^2} \cdot \frac{e^y}{y} = \frac{(y-1)e^{2y}}{y^3}$)。

又当 $x=0$ 时, $y=-1$, 从而 $dy|_{x=0} = y'(0)dx = -\frac{1}{e}dx$, $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0} = \frac{2}{e^2}$ 。

七、(本题 10 分) 证明方程 $2xe^{1-x} = 1$ 有且只有两个实数根。

证明: 作辅助函数 $f(x) = 2xe^{1-x} - 1$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 且 $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$, $f(3) = \frac{6}{e^2} - 1 < 0$ 。故由零点存在定理知, 存在 $\xi_1 \in (0, 1)$ 和 $\xi_2 \in (1, 3)$, 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$, 即方程 $2xe^{1-x} = 1$ 有两个实数根。又 $f'(x) = 2(1-x)e^{1-x}$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 单调增加, 在 $(1, +\infty)$ 单调减少, 因此只有两个实根。

八、(本题 8 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) < 0$, $f(0) = 0$ 。证明: 对于任意两点 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 都有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$ 。

证法一: 不妨假设 $x_2 \geq x_1$ 。则由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, x_1)$ 使得 $f(x_1) - f(0) = f'(\xi_1)x_1$, 同理, 存在 $\xi_2 \in (x_2, x_1 + x_2)$, 使得 $f(x_1 + x_2) - f(x_2) = f'(\xi_2)x_1$ 。又 $f(0) = 0$, 因此, $f(x_1) + f(x_2) - f(x_1 + x_2) = [f'(\xi_1) - f'(\xi_2)]x_1$ 。再次由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $f'(\xi_1) - f'(\xi_2) = f''(\xi)(\xi_1 - \xi_2)$ 。又注意到 $\xi_1 < \xi_2$ 以及 $f''(x) < 0$, 故 $f(x_1) + f(x_2) - f(x_1 + x_2) = f''(\xi)(\xi_1 - \xi_2) > 0$, 得证。

证法二: 令 $\varphi(x) = f(x_1) + f(x) - f(x_1 + x)$, $x \in [0, x_2]$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[0, x_2]$ 上二阶可导, 且 $\varphi'(x) = f'(x) - f'(x_1 + x)$ 。又 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $[0, x_2]$ 上单调减少, 因此当 $x \in (0, x_2)$ 时, $\varphi'(x) > 0$, 故 $\varphi(x)$ 在 $[0, x_2]$ 上单调增加, 从而有 $\varphi(0) < \varphi(x_2)$, 即有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$ 。

附图: 第七题函数 $f(x) = 2xe^{1-x} - 1$ 图像

